Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 99

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

AREA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

INFORME MENSUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD DE PROSPECCION SISMICA 3D OFF SHORE AUTORIZADA A LA EMPRESA CGG SERVISE (US) INC (VIRIDIEN)-

Temporada 1

Informe N° 1 – Marzo de 2026

07 de abril 2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 99

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

1. Introducción

La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), tiene el cometido de realizar el seguimiento ambiental la actividad de Prospección Sísmica autorizada, de forma de controlar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación impuestas en cada autorización otorgada, y constatar que las actividad en ejecución es conforme al proyecto autorizado.

En dicho marco, se presentan las actividades y resultados del control y seguimiento ambiental, que viene realizando el Ministerio de Ambiente sobre el desarrollo de la prospección sísmica 3D autorizada a la empresa CGG SERVISE (US) INC (VIRIDIEN).

El mismo corresponde al seguimiento ambiental del mes de marzo, para la temporada 1, a realizarse durante los meses de marzo – abril de 2026, en el bloque off shore 1.

El proyecto dio inicio el día 1/03/2026 con el tendido de los “streemers” y la actividad sísmica comenzó el día 7/03/2026, la primera emisión de sonido del relevamiento se produjo a las 12:16 horas.

2. Equipo técnico

El equipo técnico del MA que ha participado en las actividades de control y seguimiento ambiental durante el periodo que abarca el presente informe se conforma con los siguientes profesionales:

- *Marisa Hutton* – Lic. Cs. Biológicas, orientación Oceanografía. Magister en Ciencias Biológicas, Sub-área: Ecología. Ex docente Fac. Ciencias, Dpto de Oceonografía y Ecología Marina. 12 años de experiencia en EIA en el MA. Cargo actual: Jefa de Dpto. EIA Proyectos de Infraestructuras, Costeros y Marinos.
- *Milton Ituarte* – Ing. Civil, MSc. en Ingeniería Ambiental (UdelaR) Tesis de posgrado: estudios de impacto acústico. , MSc. en Ingeniería Sanitaria y Saneamiento (UTEC-IHEDelft), 14 años de experiencia en EIA en proyectos de alta complejidad en el MA.
- *Pablo Maneiro* – Lic. en Cs. Biológicas, orientación Oceanografía. Posgrado en Especialista Ciencias Ambientales (en curso), Observador científico a bordo, con 12 años de trabajo en el Área de EIA del MA.
- *Diego Acevedo* – Lic. en Biología Marina, Mención en Oceanografía Química (Magister en Ciencias Marinas) y Especialista en Ciencias Ambientales.
- *Lucia Cardozo* – Lic. en Trabajo Social. Maestranda en Maestría de Evaluación de Políticas Públicas (UNER) 2 años experiencia en EIA en el MA.
- *Rosario Lucas* - Ing. Qca, MSc. en Política y Gestión Pública (UdelaR), especialista en evaluación de impactos ambientales y control ambiental. 32 años de experiencia en el MA, 12

años en EIA. Docente de Evaluación y Control Ambiental de la carrera de Ing. Ambiental de UCU. Cargo actual: Gerenta del Área Evaluación de Impacto Ambiental del MA.

- *Mariana Ríos* – Lic. en Cs. Biológicas, Magister en Ciencias Ambientales. Especialista en biología de la conservación, planificación de la conservación de la biodiversidad. Con formación específica en planificación espacial marina y biodiversidad marina. Ex directora de ONG Vida Silvestre. 12 años de experiencia en MA. Investigadora integrante del programa Uruguay sub 200 participante de la campaña a bordo del Falkor por el MA. Cargo actual: Gerenta de Protección y Uso Sostenible de la Biodiversidad del MA.
- *Gabriela Jorge* – Lic. Cs. Biológicas, orientación Etología. Magister en Ciencias Biológicas, Sub-área Ecología. Doctoranda en Ciencias Biológicas, Sub-área Ecología.Ex investigadora del Dpto. de Ecología de Facultad de Ciencias. Ex integrante del Proyecto Franca Austral. Especialista en Gestión Ambiental ISO 14000. Técnica de la División de Gestión Costera y Marina, DINABISE, MA.

Complementariamente se contó con la participación de técnico de DINARA durante las inspecciones realizadas a bordo

3. Alcance y Marco jurídico

El control y seguimiento ambiental se circunscribe a la Autorización Ambiental Previa otorgada y la aprobación del Plan de Gestión Ambiental y de Navegación, según los siguientes actos administrativos y la información contenida en los expedientes que dieron lugar a los mismos:

- RM 1482/2025 del 5 de diciembre de 2025 – Autorización Ambiental Previa (AAP).
- RM 170/2026 del 27 de febrero de 2026 - Aprobación del Plan de Navegación y del Plan de Gestión Ambiental y del mecanismo de compensación económica por afectación a la pesca.

El período de reporte incluye las cuatro primeras semanas de ejecución de la actividad de prospección sísmica lo que incluye el inicio del proyecto con el tendido y arreglo de los “streemers” requeridos para la ejecución del estudio.

El inicio del proyecto ocurrió el día1º de marzo y la actividad de sísmica el día 7 de marzo al mediodía.

4. Inspecciones realizadas

En fechas 12, 13 y 14 de marzo el MA se realizó inspección a bordo del buque de Sísmica, BPG Prospector, a los efectos de relevar el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación y de la implementación del plan de gestión ambiental del buque. Cuyas actas constan en el expediente de AAP.

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 99

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

En la campaña de inspección participaron dos técnicos de DINACEA, uno de DINABISE y uno de DINARA y el esfuerzo de inspección cubrió las jornadas completas de 24 horas durante los tres días (horario diurno y nocturno).

Las actividades realizadas incluyeron:

- El relevamiento de la aplicación de las medidas de mitigación asociadas al monitoreo de fauna marina (MMO y PAM)
- Seguimiento en tiempo real de procedimientos de mitigación (pre-watch, soft-start, apagado de fuentes).
- Revisión de registros operativos y ambientales
- Entrevistas con personal técnico (MMO, PAM y tripulación)
- Chequeo de cumplimiento del plan de navegación: área autorizada para la temporada 1.
- La potencia máxima y número de arreglos de las fuentes de ruido emitidos, de acuerdo a lo autorizado

Medidas de mitigación

En función a lo relevado durante la campaña de inspección se constató la adecuada implementación de los sistemas de monitoreo de fauna marina, la presencia de los observadores de mamíferos marinos (MMO) fue permanente durante las horas de luz, mediante el sistema de relevo entre ellos. A su vez se pudo constatar que el equipamiento de los MMO (binoculares, cámaras, guías de especies) siempre disponible en el puente del buque. Durante los días a bordo se realizó el registro sistemático de los avistamientos y de las medidas de mitigación implementadas.

El sistema de Monitoreo Acústico Pasivo (PAM) se implementó durante el período nocturno, así como durante el día en las instancias de pre-watch y soft-start. Se constató que la configuración del equipo se ajusta a lo establecido en los procedimientos aprobados.

El sistema empleado consiste en un cable de hidrófonos marca Seiche, con una longitud total de 355 m, compuesto por 125 m correspondientes al arreglo de sensores y 230 m de cable de remolque. Durante la inspección se verificó que el dispositivo fue desplegado a una distancia superior a 200 m de la popa del buque, en cumplimiento con los requisitos establecidos.

Asimismo, se constató que los hidrófonos operan a una profundidad aproximada de 36 m, superando la profundidad mínima exigida de 20 m.

Por otra parte, se verificó que el monitoreo mediante PAM permitió la detección de fauna marina, lo que determinó, en determinadas instancias, la postergación del inicio de las operaciones, en cumplimiento de las medidas de mitigación previstas.

Se constató la adecuada aplicación de los procedimientos de mitigación exigidos en la Autorización Ambiental Previa.

Durante los días de inspección se registraron múltiples eventos de mitigación, incluyendo el apagado de fuente por presencia de mamíferos marinos (tortugas, lobos marinos y cetáceos), en el radio de los 1000 m de la fuente, la realización de los monitoreos previos al reinicio de la operación, aplicación de delays (retrasos) en monitoreos previo y reinicio controlado de la operación.

Se verificó la correcta trazabilidad de todos los eventos en las planillas operativas de registro de los MMO y de los operadores PAM.

Operación sísmica

Se constató el volumen total operativo del arreglo sísmico de 2700 pulgadas cúbicas, lo cual se corresponde con lo autorizado, que el incremento del volumen durante el soft-start se realiza en forma progresiva (seteado para 31 min de duración) y que el tiempo entre pulsos se corresponde con los 7,1 seg.

Se dispone de monitoreo en tiempo real del estado de las fuentes (online/offline).

Asimismo, se verificó el cumplimiento del procedimiento en cambios de línea y la adecuada coordinación entre puente, MMO y PAM.

Gestión ambiental

Cumplimiento de normativa MARPOL

Residuos- Se observó la implementación de segregación en origen (plásticos, metales, papel), se obtuvieron los últimos registros de gestión para disposición final en Puerto de Montevideo. Se pudo observar que parte de los residuos son incinerados a bordo.

Efluentes- Sistema de gestión de aguas residuales se encontraba operativo.

Control de aguas de sentina- Volúmenes registrados dentro de parámetros operativos

Sustancias peligrosas- Presencia de kits SOPEP en cubiertas Disponibilidad de materiales absorbentes

Almacenamiento adecuado de baterías de litio con sistemas antincendios

Seguridad operativa y coordinación

Se pudo verificar los registros de comunicación con organismos relevantes (ANTEL, ANCAP, Armada) para cruce de cables submarinos. Se accedió a los registros de navegación y coordinación Realización de simulacros de emergencia (derrame de hidrocarburos y evacuación).

Conclusión

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 99

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

De los diferentes aspectos relevados se desprende que existe una adecuada integración entre los sistemas MMO y PAM, que las decisiones operativas se encuentran condicionadas por la presencia de fauna marina, conforme a lo exigido en las autorizaciones ambientales.

Se dispone de registros completos que permiten asegurar la trazabilidad de las medidas de mitigación. Asimismo, no se detectaron desvíos respecto a las condiciones establecidas en la autorización ambiental.

En resumen, las actividades de adquisición sísmica que se vienen desarrollando por el buque sísmico BGP Prospector se encuentran cumpliendo con la aplicación de las medidas y protocolos de mitigación que han sido condición para su autorización.

Las medidas de mitigación asociadas al monitoreo de fauna marina (MMO y PAM) se implementan de forma adecuada.

Los procedimientos operativos de adquisición sísmica se ajustan a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental.

La gestión de residuos, efluentes y contingencias ambientales se realiza conforme a lo presentado en el Plan de Gestión Ambiental.

5. Seguimiento de condiciones autorizadas

En el marco del Plan de seguimiento y control, para el periodo reportado se han realizado el seguimiento y verificación de las siguientes condiciones autorizadas:

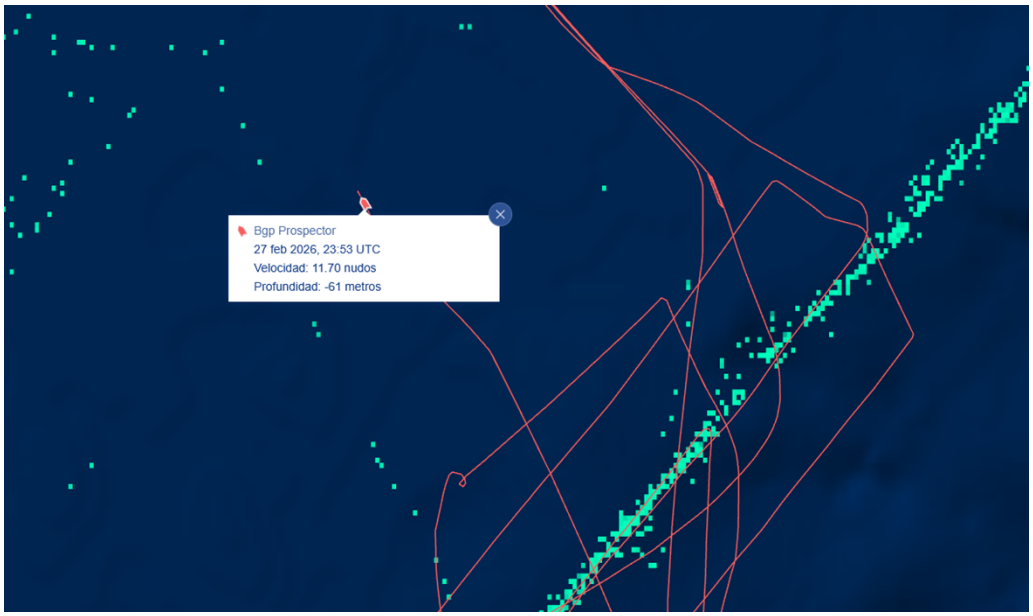
5.1 *Control del Plan de Navegación:* se ha realizado periódicamente el control de la trayectoria del buque de forma de constatar que la actividad se viene desarrollando en el área autorizada del bloque OFF SHORE 1, mediante consulta en las plataformas MarineTraffic y el portal Global Fishing Watch a efectos de verificar la información relativa a la localización y trayectoria del buque.

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 99

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental



5.2 *Reportes semanales digitales de MMO y PAM*: se ha recibido y revisado los cuatro reportes semanales de los Observadores de Fauna Marina y operadores PAM remitidos al Área. Se observa adecuada correlación entre las detecciones de fauna marina (avistamientos y registros PAM) con el estado operativo de las fuentes sísmicas (apagado, monitoreo previo e inicios progresivos)

5.3 *Informes quincenales de los OFM y PAM:* en fechas 17 de marzo se presentaron dos informes quincenales con la recopilación de los registros y la implementación de las medidas de mitigación, no encontrándose observaciones a los mismos.

5.4 *Fortalecimiento de las capacidades de seguimiento de los varamientos de fauna marina en la costa uruguaya*.

En fecha 13 de marzo la titular presentó copia del contrato firmado el 10/03/26 con FUNDACIBA, quien gestionará los recursos aportados por la titular para fortalecer la red nacional existente de monitoreo de varamientos de fauna marina en la costa. La red está conformada por organizaciones civiles, Facultades de Ciencias, Veterinaria y CURE, Museo de Historia Natural, DINARA y el Ministerio de Ambiente. En fecha 20 de marzo se mantuvo una reunión con representantes de la Red, la titular y el Ministerio de Ambiente para coordinar la entrega de reportes de la red, los cuales serán bimensuales, previéndose la entrega del primer informe para fines de abril. Desde antes del inicio de la actividad la red viene implementado el monitoreo de varamientos. En fecha 25 de marzo detectó el varamiento de un delfín en la playa de Punta Colorada, ante esta incidencia la Red implementó el procedimiento para su traslado y posterior necropsia en la facultad de Veterinaria.

5.5 *Verificación de nivel sonoro in situ*.

En fecha 27 de marzo la titular presentó las informe de verificación del cumplimiento de los niveles umbrales de afectación (SPLpk y SEL) en los radios de mitigación establecidos en la AAP. El cual se encuentra en proceso de evaluación técnica por el equipo de DINACEA.

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 99

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

5.6 *Comunicación sobre Plan de Compensación a la pesca*

En fecha 13 de marzo la titular informó haber iniciado el 12/03/26 las comunicaciones con actores del sector de la pesca. A la fecha no se tiene constancia de haberse comunicado a todos los actores de la pesca. En fecha 5 de marzo la DINARA mantuvo una reunión con las Cámaras de Pesca, con presencia de técnicos de DINACEA, a los efectos de informar al sector cuando se iniciaron las actividades, la zona de exclusión y la existencia de un mecanismo de compensación exigido por el MA.

5.7 *Ejecución de los planes de monitoreo ambiental*: se tomó conocimiento de la ejecución de la campaña de monitoreo de larvas y huevos previa a la sísmica y el inicio de la campaña de ahuyentamiento de peces.

5.8 Sistema de Denuncias Ambientales

Durante el periodo el MA no recibió denuncias relacionadas a la actividad sísmica en desarrollo. Sin perjuicio de ello a través de redes sociales y medios de prensa se identificaron las siguientes incidencias:

a. El 24 de marzo la Cámara de Pesca alerta sobre la presencia de una ballena muerta en altamar adjudicando la causa de muerte a la actividad sísmica. Si bien esta información no pudo constarse, cabe informar que durante los avistamientos de los Observadores de Fauna Marina se reportaron carcaza de ballena muerta antes del inicio de la prospección (los días 5 y 6 de marzo) en avanzado estado de descomposición. Dado que no se contó con la información de posición ni imágenes de calidad no fue posible avanzar con un mayor análisis y relevamiento por parte del equipo de red varamiento.
b. El día 25 de marzo se reportó en redes, el varamiento de un ejemplar de delfín (*Delphinus delphis*) en playa punta colorada. En primer lugar corresponde informar que la red de varamiento procedió de acuerdo a lo previsto. Asimismo el resultado de la necropsia realizada por la Facultad de Veterinaria, concluyó que la causa del deceso fue una extensa destrucción del tejido cerebral compatible con una infección por parásitos (encefalomalasia), descartándose que la causa fuese la actividad sísmica.